



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO



La Transformada de Laplace

Ecuaciones Diferenciales

Profesor: Samuel Andrés Vega Maldonado

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Transformadas Integrales

Ejemplo

Calcule $\int_1^2 2xy^2 dx$.

En general, la **transformada** de una función $f(t)$, $t \geq 0$ con respecto al **núcleo** $K(s, t)$ se define como:

$$F(s) = \int_0^{\infty} K(s, t)f(t) dt,$$

donde F está definida solo para aquellos valores s en los cuales la integral converge.

Ejemplo

1. Cuando $K(s, t) = e^{-st}$ se conoce como Transformada de Laplace.
2. Cuando $K(s, t) = t^{s-1}$ se conoce como Transformada de Mellin.
3. Cuando $K(s, t) = e^{-i\omega t}$ e integrando sobre todo $\mathbb{R}$, se conoce como Transformada de Fourier.

Definición

Sea $f(t)$ una función definida en $]0, +\infty[$. La **transformada de Laplace** de f es la función F definida por:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt,$$

donde $\text{Dom}(f)$ consiste en todos los puntos s para los cuales la integral converge.

Observación

1. Se suele anotar $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$.
2. Recordemos que $\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} f(t) dt$, es decir, la integral impropia converge si el límite existe.
3. $s \in \mathbb{R}$ o también $s \in \mathbb{C}$.

Ejemplo

Calcule la transformada de Laplace de las siguientes funciones:

1. $f(t) = 1, t \geq 0$
2. $f(t) = e^{at}, t \geq 0$

Propiedades

*La transformada de Laplace es **lineal**, es decir, dadas constantes a, b se cumple:*

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$$

1. Funciones hiperbólicas:

a. $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

b. $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

Ejemplo

Calcule la transformada de Laplace de las siguientes funciones:

1. $f(t) = \cosh(kt)$

2. $f(t) = \cos(kt)$

2. La función Gamma:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0.$$

Note que $\Gamma(1) = 1$ y $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Si $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces $\Gamma(n+1) = n!$

Además, un valor importante es $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, en efecto, haciendo la sustitución $u^2 = t$ tenemos

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{-1/2} dt = 2 \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-u^2} du}_{\text{Integral Gaussiana}} = 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$$

Ejemplo

Si $f(t) = t^a$, $a \in]-1, +\infty[$ consideramos la sustitución

$$\begin{aligned}u &= st, \quad t = \frac{u}{s} \text{ y } dt = \frac{1}{s} du \\ \Rightarrow \mathcal{L}\{t^a\} &= \int_0^\infty e^{-st} t^a dt \\ &= \frac{1}{s^{a+1}} \int_0^\infty e^{-u} u^a du \\ &= \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}\end{aligned}$$

En particular, para $n \in \mathbb{Z}^+$ se tiene que

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

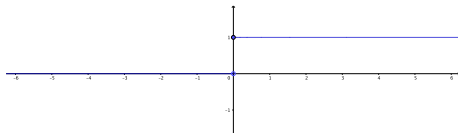
Ejemplo

Calcule la transformada de Laplace de la función

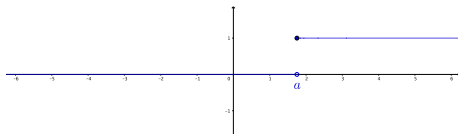
$$f(t) = 3t^2 + 4t^{3/2}$$

3. Escalón unitario o función de Heaviside

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$



$$u_a(t) = u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ 1 & \text{si } t \geq a \end{cases}$$



Heaveside

Ejemplo

Calcule la transformada de Laplace de la función $u_a(t)$.

Definición

Diremos que $f(t)$ es de **orden exponencial** α si existen $T, M > 0$, tales que

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t}, \quad \forall t \geq T.$$

Teorema

Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua a tramos y de orden exponencial α , entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ existe para todo $s > \alpha$.

Además,

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} F(s) = 0$$

Observación

1. Toda función acotada es de orden exponencial.
2. Toda función polinomial es de orden exponencial.
3. La transformada de Laplace, cuando existe, es única. (pueden diferir en los puntos de discontinuidad)

Definición

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, diremos que $f(t)$ es la **transformada inversa de Laplace** de $F(s)$.

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$$

Ejemplo

Determine la transformada inversa de Laplace de las funciones

1. $F(s) = \frac{1}{s^3}$

2. $F(s) = \frac{1}{s+2}$

3. $F(s) = \frac{2}{s^2+9}$

$f(t)$	$F(s)$	
1	$\frac{1}{s}$	$s > 0$
t	$\frac{1}{s^2}$	$s > 0$
$t^n, \quad n \geq 0$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$
$t^a, \quad a > -1$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	$s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$s > 0$
$\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$	$s > 0$
$\sin kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$	$s > 0$
$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2 - k^2}$	$s > k $
$\sinh kt$	$\frac{k}{s^2 - k^2}$	$s > k $
$u_a(t)$	$\frac{e^{-as}}{s}$	$s > 0$

Transformada de derivadas

Propiedad

Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

Además,

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}\{f'''(t)\} = s^3F(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$$

Se sigue de manera inductiva que

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0).$$

Ejemplo

Resuelva el siguiente PVI

$$\begin{cases} y'' - 3y' + 2y = e^{3t} \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

Propiedad (Derivada de transformadas)

Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces

$$\mathcal{L}\{-tf(t)\} = \frac{d}{ds}F(s).$$

Inductivamente se sigue que

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s).$$

Ejemplos

Calcule

1. $\mathcal{L}\{te^t\}.$

3. $\mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{4s}{(s^2+4)^2}\right\}$

2. $\mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{(s-2)^2}\right\}$

4. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-4)^3}\right\}$

Transformadas de Laplace útiles

Propiedad (Traslación en el eje s)

Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a).$$

Ejemplos

Calcule

1. $\mathcal{L}\{e^{3t} \sin t\}.$

3. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 - 4s + 9}\right\}$

2. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s - 7}{25 + (s - 7)^2}\right\}$

4. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 - 4s + 9}\right\}$

Propiedad (Traslación en el eje t)

Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces

$$\mathcal{L}\{u_a(t)f(t-a)\} = e^{-as}F(s).$$

Ejemplo

Calcule

1. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2}\right\}.$

2. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-3s}}{s^2 - 2s - 3}\right\}.$

3. $\mathcal{L}\{f(t)\}$, tal que

$$f(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

Ejemplo

Resuelva el siguiente PVI

$$\begin{cases} y'' - 3y' + 2y = f(t) \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

donde

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{si } 1 \leq t < 2 \\ 1, & \text{si } 2 \leq t < 3 \\ 0, & \text{si } 3 \leq t < 4 \\ 1, & \text{si } 4 \leq t < 5 \\ 0, & \text{si } t \geq 5 \end{cases}$$

Definición

La convolución entre dos funciones f y g se define como

$$(f * g) = \int_0^t f(t-u)g(u) du$$

Propiedades

Algunas propiedades del operador de convolución son las siguientes:

1. $f * g = g * f$
2. $f * (g + h) = f * g + f * h$
3. $f * 0 = 0$

Producto de Convolución

Teorema (de convolución)

Si f, g son funciones continuas por tramos en $[0, +\infty[$ y de orden exponencial, entonces

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s)$$

Observación

En base a lo anterior, tenemos que

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f * g)(t)$$

Ejemplo

Calcule

1. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{a}{s^2(s^2 + a^2)}\right\}.$

2. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)}\right\}.$

Muchas veces en el PVI

$$\begin{cases} ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = f(t) \\ x(0) = x_0, \quad x'(0) = x_1 \end{cases}$$

Solo se sabe que $f(t)$ es de naturaleza impulsiva, es decir, es nula casi en todas partes, excepto en un intervalo muy pequeño de tiempo $t \in [t_0, t_1]$ y que su integral en dicho intervalo es un número conocido α no nulo.

Note que

1. Si α no es muy pequeño, entonces $f(t)$ será muy grande.
2. Si hacemos tender $t_1 \rightarrow t_0$, entonces $\frac{f(t)}{\alpha}$ se vuelve ∞ cuando $t = t_0$.
3. La integral de dicha función vale 1 en cualquier intervalo que contenga a t_0 .

Delta de Dirac

La delta de Dirac

Se define la Delta de Dirac como:

$$\delta(t - t_0) = \begin{cases} \infty & \text{si } t = t_0 \\ 0 & \text{si } t \neq t_0 \end{cases}$$

Pero esta no es una función en el sentido usual.

Considerando $f(t) = \alpha\delta(t - t_0)$ de modo que

$$\int_a^b g(t)\delta(t - t_0) dt = \begin{cases} \phi(t_0) & \text{si } t_0 \in [a, b] \\ 0 & \text{si } t \neq t_0 \end{cases}$$

para toda función continua $\phi(t)$.

Además,

$$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = \int_0^\infty e^{-st}\delta(t - t_0) dt = e^{-st_0}, \quad t_0 \geq 0.$$

Ejemplo

Resuelva el siguiente PVI

$$\begin{cases} x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = 3\delta(t - 1) + \delta(t - 2) \\ x(0) = 1, \quad x'(0) = 1 \end{cases}$$

Aplicación a sistemas de ecuaciones

Podemos utilizar la transformada de Laplace para resolver el PVI de la forma

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{f}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0,$$

$$\text{donde } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}.$$

Considerando

$$\mathbf{X}(s) = \begin{pmatrix} X_1(s) \\ \vdots \\ X_n(s) \end{pmatrix} = \mathcal{L}\{\mathbf{x}(t)\} = \begin{pmatrix} \mathcal{L}\{x_1(t)\} \\ \vdots \\ \mathcal{L}\{x_n(t)\} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}(s) = \begin{pmatrix} F_1(s) \\ \vdots \\ F_n(s) \end{pmatrix} = \mathcal{L}\{\mathbf{f}(t)\} = \begin{pmatrix} \mathcal{L}\{f_1(t)\} \\ \vdots \\ \mathcal{L}\{f_n(t)\} \end{pmatrix}$$

$$\text{Entonces } \mathcal{L}\{\mathbf{x}'(t)\} = \begin{pmatrix} \mathcal{L}\{x'_1(t)\} \\ \vdots \\ \mathcal{L}\{x'_n(t)\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sX_1(t) - x_1(0) \\ \vdots \\ sX_n(t) - x_n(0) \end{pmatrix} = s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}_0$$

Luego,

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t) \quad / \mathcal{L}\{ \}$$

$$\mathcal{L}\{\mathbf{x}'(t)\} = \mathcal{L}\{A\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)\}$$

$$\mathcal{L}\{\mathbf{x}'(t)\} = A\mathcal{L}\{\mathbf{x}(t)\} + \mathcal{L}\{\mathbf{f}(t)\}$$

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}_0 = A\mathbf{X}(s) + \mathbf{F}(s)$$

$$(sI_n - A)\mathbf{X}(s) = \mathbf{F}(s) + \mathbf{x}_0$$

Si $\det(sI_n - A) \neq 0$, entonces

$$\mathbf{X}(s) = (sI_n - A)^{-1} \cdot (\mathbf{F}(s) + \mathbf{x}_0)$$

y por lo tanto $\mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{X}(s)\}$.